

Tài liệu Đặc tả Kỹ thuật (SRS) - LyricStream PPTX Converter

1. Tổng quan dự án (Project Overview)

Dự án **LyricStream PPTX Converter** là một hệ thống Web App tự động hóa quy trình chuyển đổi các tệp trình chiếu PowerPoint (PPTX) chứa lời bài hát/bài giảng từ định dạng toàn màn hình (Full-screen) sang định dạng Lower-third (1/3 màn hình dưới) được tối ưu hóa riêng cho luồng phát sóng trực tiếp (Livestream) sử dụng công nghệ tách nền Chroma Key.

- Đầu vào (Input):** Tệp .pptx định dạng 16:9 chứa văn bản và hình ảnh sắp xếp tự do.
- Đầu ra (Output):** Một tệp .pptx mới với phông nền xanh lá chuẩn Chroma Key và phần văn bản được định dạng tự động vào khung 1/3 dưới cùng. Một tệp .zip chứa toàn bộ hình ảnh trích xuất từ tệp gốc.

2. Tiêu chuẩn Kỹ thuật Hiển thị & Thiết kế (Display & Design Specifications)

Tất cả các bản trình bày được tạo ra phải tuân thủ nghiêm ngặt các thông số vật lý và đồ họa sau để đảm bảo không bị lỗi khi đưa qua phần mềm vMix hoặc OBS Studio.

Thuộc tính	Thông số kỹ thuật (Spec)	Ghi chú
Kích thước Slide	Tỉ lệ 16:9 (1920x1080 px tương đương 13.33 x 7.5 inches)	Chuẩn Full HD cho Livestream
Màu nền (Background)	Solid Color - RGB: 0, 255, 0 (Hex: #00FF00)	Xanh lá tinh khiết để key phông hoàn hảo
Vị trí Vùng chứa Text	Trục Y: Bắt đầu từ 70% chiều cao màn hình (tương đương pixel thứ 756 từ trên)	Vùng Lower-third

Thuộc tính	Thông số kỹ thuật (Spec)	Ghi chú
	xuống). Chiếm 30% không gian dưới cùng.	
Lề an toàn (Safe Margin)	Cách cạnh trái 5% và cạnh phải 5%	Tránh chữ bị cắt bởi khung hình TV/Thiết bị
Background Text (Tùy chọn)	Khối (Block) nền màu Đen, Opacity 80% bao quanh chữ	Như ví dụ mẫu, giúp chữ nổi bật bất chấp luồng camera
Kiểu chữ (Typography)	Font: Arial/Roboto; Size: 40pt - 48pt; Weight: Bold; Color: White (#FFFFFF)	Đủ lớn để đọc trên màn hình

3. Thuật toán Xử lý Lỗi (Python Core Processing)

Phân hệ xử lý trung tâm được viết bằng Python sử dụng thư viện python-pptx. Các quy trình sau đây phải được thực thi tuần tự:

3.1. Phân tách Dữ liệu (Parsing Module)

- Duyệt qua từng slide trong tệp trình bày đầu vào.
- Đọc Text chống lộn xộn:** Do các Shape trong PowerPoint có thể được tạo không theo thứ tự đọc, thuật toán phải trích xuất cả tọa độ (X, Y) của mỗi Shape. Sau đó, thực hiện việc sắp xếp ưu tiên theo tọa độ trục Y (từ trên xuống), nếu trục Y xấp xỉ nhau thì ưu tiên theo trục X (từ trái qua).
- Trích xuất Hình ảnh:** Lọc các Shape có thuộc tính kiểu hình ảnh. Lưu hình ảnh dưới dạng nhị phân (binary) vào thư mục tạm thời (temp folder) để chuẩn bị đóng gói. Không đưa hình ảnh vào bản trình bày mục tiêu.

3.2. Chuẩn hóa & Ngắt dòng (Splitting Algorithm)

Đây là module quan trọng nhất để tránh tràn khung (Overflow) khi ép nội dung Full-screen

xuống định dạng Lower-third.

```
// Pseudo-code cho thuật toán chia slide
```

```
MAX_LINES_PER_SLIDE = 2
```

```
MAX_CHARS_PER_LINE = 60
```

```
FUNCTION ProcessTextForLowerThird(extracted_text):
```

```
    lines = split(extracted_text, by="\n")
```

```
    processed_slides_content = []
```

```
    current_slide_lines = []
```

```
    FOR line IN lines:
```

```
        IF is_empty(line) CONTINUE
```

```
        IF length(line) > MAX_CHARS_PER_LINE:
```

```
            chunks = split_by_punctuation_or_space(line, limit=MAX_CHARS_PER_LINE)
```

```
            FOR chunk IN chunks:
```

```
                current_slide_lines.append(chunk)
```

```
                IF length(current_slide_lines) == MAX_LINES_PER_SLIDE:
```

```
                    processed_slides_content.append(current_slide_lines)
```

```
                    current_slide_lines = []
```

```
            ELSE:
```

```
                current_slide_lines.append(line)
```

```
                IF length(current_slide_lines) == MAX_LINES_PER_SLIDE:
```

```
                    processed_slides_content.append(current_slide_lines)
```

```
                    current_slide_lines = []
```

```
    IF length(current_slide_lines) > 0:
```

```
        processed_slides_content.append(current_slide_lines)
```

```
    RETURN processed_slides_content
```

4. API & Giao tiếp Hệ thống (System Architecture)

- **Frontend/Backend:** Xây dựng bằng Laravel. Cung cấp API endpoint `/api/v1/convert` nhận tệp đa phương tiện thông qua `multipart/form-data`.
- **Background Jobs:** Quá trình xử lý Python phải được thực thi thông qua hàng đợi

(Laravel Queues) hoặc Redis để tránh Time-out (hết thời gian chờ) đối với các tệp có dung lượng lớn.

- **Bảo mật & Lưu trữ:** Các tệp tạm thời (PPTX cũ, PPTX mới, ZIP) được lưu trong thư mục storage/app/temp với tên tệp được băm (UUID) để tránh xung đột. Hệ thống có cronjob tự động xóa tệp sau 24 giờ.

5. Quản lý Xử lý Hình ảnh (Image Handling Strategy)

Như đã thống nhất, hình ảnh sẽ không được nhúng lại vào bản trình bày Lower-third nhằm giữ luồng camera (camera feed) được sạch sẽ.

- Hệ thống tổng hợp tất cả hình ảnh (JPEG, PNG) lấy từ các Slide gốc.
- Nén toàn bộ thư mục hình ảnh thành tệp {uuid}_images.zip.
- Trả về URL cho phép người vận hành tải độc lập, sau đó người vận hành có thể tự do thêm nguồn (Add Input) các hình ảnh này vào OBS/vMix như các layer trình chiếu dạng Picture-in-Picture khi cần thiết.

6. Các Trường hợp Ngoại lệ (Edge Cases & Fallbacks)

- **Slide gốc trống:** Bỏ qua hoàn toàn, không khởi tạo slide tương ứng bên tệp đầu ra.
- **Tệp bị hỏng hoặc có mật khẩu:** Script Python phải trả về mã thoát (Exit code) lỗi xác định, Laravel bắt lỗi và hiển thị thông báo thân thiện: *"Không thể đọc tệp, vui lòng kiểm tra mật khẩu bảo vệ hoặc định dạng."*
- **Mất định dạng phông chữ đặc biệt:** Do thiết bị kết xuất (Render) có thể không cài sẵn phông chữ từ máy khách, hệ thống cần ép toàn bộ văn bản về phông tiêu chuẩn an toàn (Arial).